ORGANISASI
&
ARSITEKTUR KOMPUTER

NAMA	ITA ALFIRA LALA
NIM	24.11.6127
KELAS	IF04

INFORMATIKA
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
2025/2026

1. Analisis Kinerja Sistem Memori Eksternal pada Komputer Modern Jelaskan perbedaan utama antara memori eksternal berbasis HDD dan SSD dalam konteks kinerja sistem komputer. Bagaimana teknologi SSD mengatasi kelemahan yang dimiliki oleh HDD? Analisis dampak penggunaan memori eksternal tersebut terhadap performa keseluruhan sistem, terutama dalam aplikasi berbasis data besar (big data).
   Jawab:

Fitur	HDD (Hard Disk Drive)	SSD (Solid State Drive)
Mekanisme Kerja	Berbasis mekanis. Menggunakan piringan berputar (platter) dan kepala baca/tulis yang bergerak secara fisik.	Berbasis elektronik. Menggunakan chip memori flash (NAND) tanpa bagian bergerak.
Kecepatan	Jauh lebih lambat. Kecepatan dibatasi oleh kecepatan rotasi piringan (RPM) dan waktu yang dibutuhkan kepala untuk mencari data (seek time).	Jauh lebih cepat. Akses data hamper instan karena murni elektronik (tidak ada seek time). Kecepatan transfer sangat tinggi terutama (VVMe SSD).
Letensi	Tinggi. Proses mekanis menciptakan penundaan (letensi).	Rendah. Akses data dilakukan melalui sinyal Listrik.
Kosumsi Daya	Lebih tinggi karena ada motor untuk memutar pringan.	Lebih rendah.
Ketahanan	Rentan terhadap guncangan karena komponen bergerak.	Tahan guncangan dan getaran.

Teknologi SSD mengatasi kelemahan HDD

Teknologi SSD mengatasi kelemahan mendasar HDD (keecepatan dan latnsi) melalui pengilangan semua komponen mekanis.

- Mengeliminasi Seek Time: Kecepatan HDD sangat diabatasi oleh waktu yang dibutuhkan kepala baca/tulis untuk pindah ke Lokasi fisik data yang diminta (seek time). SSD, karena menggunakan chip memori flash, dapat mengakses data di loksi manapun secara hamper instan (akses paralelaa).
- Meningkatkan Throughput: SSD, terutama yang menggunakan antarmuka modern seperti NVMe (Non-Volatile Memoty Express) melaui PCIe, dapat mencapai kecepatan transfer data hingga puluhan kali lipat dari HDD SATA tradsional.
- Mengurangi Latensi: Tidak hanya penundaan mekanis menghasilkan latensi yang sangat rendah, membuat respons sistem jauh lebih cepat

Dampak pada Aplikasi Berbasis Data Besar (Big Data)
Dalam konteks Big Data seperti memprosessan analitk, database skala besar, dan machine learning, kinerja I/O Adalah bottleneck utama.

- SSD: Penggunaan SSD (terutama NVMe) memberikan dampak transformative:
  - ✓ Peningkatan kecepatan Ingnest dan Ananlisis: Data dapat di-load ke dalam memoria tau diproses oleh framework seperti Hadoop dan spark jauh lebih cepat.
  - ✓ Akses Kueri: Operasi baca acak (random read) yang sering terjadi pada database sangat cepat di SSD, menghasilkan respons kueri yang hamper instan
  - ✓ Dampak Keseluruhan: SSD adalah komponen penting untuk mencapai performa tinggi pada cluster Big Data dan lingkungan data warahpousing modern

2. Keamanan Data pada Memori Eksternal Memori eksternal, seperti hard disk dan flash drive, sering digunakan untuk menyimpan data sensitif. Jelaskan tantangan utama dalam menjaga keamanan data pada memori eksternal, baik dalam hal enkripsi maupun proteksi fisik. Apa saja pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan data di memori eksternal?
   Jawab:
   Tantangan Utama Keamanan Data
   1. Tantangan Enkripsi (Data dalam Rest)
      - Risiko Brute Force: Kunci enskripsi dapat diretas melalui serangan brute force jika kata sandia tau kunci yang digunakan lemah
      - Pengelolaan Kundi (Key Management): Pengguna sering kali tidak menggunakan Solusi enskripsi full-disk seperti (BitLocker atau VeraCrypt) atau kehilangan kunci/kata sandi, yang membuat data tidak dapat diakses walaupun aman dari pihak luar.
      - Side-Channel Attacks: Dalam kasus tertentu, data enskripsi dapat diakses melalui eksploitasi kelemahan perangkat keras atau perangkat lunak di luar meotode kriptografi itu sendiri

   2. Tantangan Proteksi Fisik
      - Kehilangana tau Pencurian: Ini Adalah ancaman paling umum. Flash drive, HDD portable, dan SSD mudah hilang atau dicuri. Jika datanya tidak dienkripsi, pencuri mendapatkan akses penuh
      - Destructive Attacks: Data pada media magnetic (HDD) dapat dihilangkan dengan demagnetisasi kuat. Data pada flash drive dapat diakses dengan metode chip-off jika perangkat dirusak secara fisik tetapi chip memorinya masih utuh

- Perusakan Perangkat (Tampering): Perangkat dapat dimodifikasi secara disik untuk memasukkan malware atau backdoor perangkat keras, meskipun ini lebih jarang terjadi

Pendekatan untuk Meningkatkan Keamanan Data

Pendekatan	Deskripsi	Manfaat
Enskripsi Full-Disk	Menggunakan perangakat lunak seperti BitLocker (Windos), FileVault (macOS), atau VeraCrypt untuk mengkripsi seluruh drive	Data tidak dapat diakses tanpa kunci, bahkan jika drive dicuri
Enkripsi Hardware (Self-Encrypting Drives/SED)	Drive terutama (SSD kelas atas) memiliki chip enkripsi terintegrasi yang mengkripsi data secara real-time.	Perfoma tidak terpengaruh, dan kunci enkripsi disimpan di perangkat keras
Autentikasi Biometrik/PIN	Menggunakan perangkat keras eksternal yang memerlukan sidik jari atau PIN fisik sebelum drive dapat diakses	Menambah lapisan keamanan fisik dan mencegah akses non-otorisasi
Kontrol Akses Fisik	Menyimpan drive di Lokasi yang aman misalnya, lemari terkunci atau safe deposit box saat tidak digunakan	Mencegah kehilangan atau pencurian
Penghapusan Aman (Secure Erase)	Menggunakan metode penghapusan yang menghancurkan semua data secara permanen bukan hanya menghapus indeks file. Wajib dilakukan sebelm membuang drive atau menjual drive	Mencegah pemulihan data sesitif yang sudah tidak dipakai

3. Perbandingan Teknologi Memori Eksternal dengan Penyimpanan Cloud Bandingkan dan analisis kelebihan dan kekurangan antara memori eksternal (seperti HDD, SSD, dan USB) dan penyimpanan cloud. Apa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih antara kedua jenis penyimpanan ini, baik dari segi performa, biaya, dan keandalan?
   Jawab:
   Memori Eksternal untuk backup data local, kebutuhan kecepatan I/O tinggi dan data yang samagt sesitif di mana kontrol fisik adalah prioritas sedangkan penyimpanan Cloud untuk kolaborasi, backup yang andal dan terdistribusi, skalabilitas tak terbatas dan akses ubiquitous.

   Kelebihan dan Kekurangan

Kategori	Memori Eksternal (HDD, SSD, USB)	Peenyimpanan Cloud (AWS S3, Google Drive, OneDrive)
Kelebihan	Ekses Cepat (SDD). Kontrol penuh atas data yang memegang kendali fisik. Biaya awal tiggi tetapi tidak ada biaya bulanan. Tidak memerlukan koneksi internet untuk akses	Skalabilitas tak terbatas. Akses di mana saja (ubiquitous access). Keandalan dan redundansi data tinggi data dicadangkan di banyak server Biaya Fleksibel (pay-as-you-go)
Kekurangan	Rentan kerusakan fisik (gagal drive) kapasitas terbatas pada satu unit. Sulit bebagi data dalam skala besar. Rentan hilang atau dicuri	Memerlukan koneksi internet yang stabil dan cepat. Latensi lebih tinggi dari pada akses local.

Faktor Pertimbangan dalam Memilih

Faktor	Memori Ekternal	Penyimpana Cloud
Perfoma (Kecepatan)	Unggul untuk data yang sering diakses. Kecepatan transfer sangat tinggi (terutama SSD lokal). Cocok untuk mengedit *file* besar.	Bergantung pada koneksi internet. Kecepatan *upload/download* menjadi *bottleneck*. Latensi lebih tinggi.
Biaya	Biaya satu kali di muka. Jangka panjang, lebih murah untuk penyimpanan statis yang besar.	Biaya berulang (langganan/per penggunaan). Lebih ekonomis untuk kebutuhan penyimpanan yang sangat besar dan fluktuatif.
Keandalan	Risiko kegagalan tunggal (jika *drive* rusak, data hilang, kecuali ada *backup*).	□ karena data direplikasi di berbagai pusat data. Risiko kehilangan data sangat rendah (*durability* 99.999999999%).
Keamana & Privasi	Kontrol penuh. Anda menentukan enkripsi dan keamanan fisik. Ideal untuk data sangat rahasia.	Keamanan ditangani oleh penyedia. Rentan terhadap serangan *cloud* dan regulasi hukum penyedia.
Akses & Mobilitas	Terbatas pada lokasi fisik perangkat.	Akses universal dari perangkat apa pun di mana saja.

4. Evolusi Teknologi Memori Eksternal dalam Arsitektur Komputer Memori eksternal telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu, dari penggunaan floppy disk hingga penyimpanan berbasis SSD saat ini. Analisis bagaimana evolusi memori eksternal mempengaruhi desain arsitektur komputer dan pengelolaan data. Bagaimana perkembangan ini mempengaruhi cara kita merancang sistem penyimpanan untuk aplikasi masa depan?
   Jawab:
   Evaluasi memori eksternal telah mengubah desain arsitektur computer dari sistem yang lambat dan bergantung pada peripheral mekanis menjad sistem yang streamline dan berpusat pada kecepatan.
   1. Dari Media Sequential ke Akses Acak Berkecepatan Tinggi
      - Flopy Disk/Pita Magnetik (Sequential Acccess): Media awal ini menuntut arsitektur sistem dan aplikasi yang menerima latensi I/O yang sangat tinggi.Sistem operasi dan aplikasi harus dirancang untuk meminimalkan akses disk dan melakukan caching besar-besaran di RAM

- HDD (Random Accsess- Mekanis): Menghadirkan akses acak (random access) yang lebih baik, tetapi seek time tetap membatsi. Arsitektur berfokus pada optimasi disk scheduling dan antarmuka seperti SATA/IDE untuk mengelola koneksi drive
- SSD (Random Acces – Elektronik): Perubahan paling radikal. SSD menghapus bottleneck I/O, mungkin prosesor mengakses data dalam kecepatan yang belum pernah adasebelumnya. Hal ini mendorong perkembangan antarmuka baru:
    - ✓ NVMe (Non-Volatile Memory Express): Standar ini memanfaatkan jalur PCI Express (PCle), yang merupakan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang lebih dekat ke CPU dari pada antarmuka SATA/SAS tradisional
    - ✓ Pengaruh pada CPU dan RAM: Karena bottleneck I/O hilang, kinerja sistem secara keseluruhan kini lebih bergantung pada kecepatan CPU dan RAM, mendorong inovasi dalam arsitektur prosesor multicore dan memori berkecepatan tinggi (DDR5)

2. Perubahan Pengelolaan Data
    - RAID dan Redundasi: Evaluasi media memengaruhi strategi RAID (Redundant Array of Independent Dis). SSD membuat implementasi RAID menjadi sangat cepat, sementara tantangan kendalan (terutama pada NAND flash) mendorong algoritma wear leveling yang lebih canggih
    - Sistem Berbasis Memori Utama (In-Memory): Kecepatan SSD memungkinkan database dan data warehouse untuk di-load dan dioperasikan hamper sepenuhnya di memori (RAM), dengan SSD sebagai lapisan penyimpanan persisten yang sangat cepat seperti (SAP HANA)

Pengaruh pada Perancangan Sistem Penyimpanan Masa Depan

- Hierarki Memori yang Lebih Rata**:** Perbedaan kinerja antara RAM dan penyimpanan eksternal semakin tipis. Konsep seperti Persistent Memory (PMem) atau Intel Optane menjembatani *gap* ini, memungkinkan data diakses pada kecepatan mendekati RAM tetapi dengan sifat persisten (tidak hilang saat daya mati).
- Aplikasi *Data-Intensive*: Sistem masa depan akan dirancang dengan asumsi latensi penyimpanan sangat rendah. Hal ini akan memungkinkan pengembangan aplikasi yang sangat kompleks, seperti simulasi *real-time* dan *AI/Machine Learning* dengan *dataset* yang sangat besar yang berada di penyimpanan berkecepatan sangat tinggi.
- Software-Defined Storage (SDS): Karena hardware penyimpanan menjadi lebih cepat dan *homogen*, pengelolaan penyimpanan akan semakin didorong oleh *software* untuk orkestrasi, *caching*, dan redundansi di seluruh *pool* penyimpanan.

5. Pengaruh Memori Eksternal terhadap Pengelolaan Virtualisasi dan Cloud Computing
   Dalam konteks virtualisasi dan cloud computing, memori eksternal sering digunakan untuk mendukung penyimpanan data dan mesin virtual. Jelaskan bagaimana memori eksternal mempengaruhi performa dan efisiensi sistem virtualisasi. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola memori eksternal dalam lingkungan virtualisasi dan cloud?
   Jawab:
   Dalam lingkungan virtualisasi (seperti VMware, Hyper-V, atau KVM), banyak Mesin Virtual (VM) berbagi sumber daya perangkat keras fisik, termasuk memori eksternal (penyimpanan data).

1. **I/O *Contention* (Kemacetan I/O):**
   - Setiap VM menghasilkan permintaaan I/O (membaca/menulis). Ketika 10 atau 100 VM secara bersamaan mencoba mengakses disk fisik yang sama, terjadi **I/O *contention***.
   - Penggunaan **HDD** akan menyebabkan *contention* yang parah dan *bottleneck* kinerja yang signifikan (*I/O Blader*). Performa semua VM akan melambat drastis.
   - Penggunaan **SSD (terutama *All-Flash Array* di Cloud)** sangat penting. SSD memiliki kemampuan *Input/Output Operations Per Second* (**IOPS**) yang sangat tinggi, yang memungkinkan host virtualisasi menangani I/O *burst* yang simultan dari banyak VM tanpa degradasi performa yang berarti.
2. **Boot dan Provisioning VM:**
   - Waktu untuk *boot* sistem operasi VM dan waktu untuk *provisioning* (membuat *clone* VM baru) secara langsung dipengaruhi oleh kecepatan memori eksternal. SSD mempersingkat proses ini secara dramatis.
3. **Storage *Live Migration*:**
   Dalam *cloud computing* dan virtualisasi, kemampuan untuk memindahkan VM dari satu *host* ke *host* lain (Vmotion) atau memindahkan data VM dari satu *storage* ke *storage* lain (*Storage vMotion*) sangat penting untuk *maintenance* dan *load balancing*. Kecepatan memori eksternal memengaruhi seberapa cepat migrasi ini dapat diselesaikan.

   Tantangan Utama dalam Mengelola Memori Eksternal di Lingkungan Virtualisasi/Cloud
   1. Throttling dan QoS (Quality of Service) I/O
      - Tantangan: Mencegah satu "VM yang nakal" (*noisy neighbor*) yang memiliki kebutuhan I/O sangat tinggi untuk memonopoli seluruh sumber daya disk, yang dapat memperlambat VM lain.
      - Solusi: Administrator harus menerapkan kebijakan **QoS I/O** untuk membatasi atau menjamin jumlah IOPS minimum untuk setiap VM.
   2. Over-Provisioning dan *Thin Provisioning*
      - Tantangan: Di lingkungan *cloud* dan virtualisasi, *disk space* sering kali di-*provision* secara tipis (*thin provisioning*), yang berarti VM melihat disk yang lebih besar dari yang dialokasikan secara fisik. Jika semua VM secara bersamaan menggunakan semua ruang yang di-*provision* secara tipis, *storage* fisik dapat habis (over-provisioning).

- Solusi: Diperlukan pemantauan kapasitas yang cermat dan *capacity planning* yang akurat.

3. Latency Jaringan Penyimpanan (*Storage Network Latency*)
    - Tantangan: Dalam arsitektur *cloud* yang terdistribusi, memori eksternal sering diakses melalui jaringan (SAN/NAS atau *Software-Defined Storage*). Latensi jaringan ini akan menambah latensi penyimpanan.
    - Solusi: Penggunaan jaringan berkecepatan tinggi (10GbE, 25GbE, *Fibre Channel*) dan protokol yang efisien (iSCSI, NVMe-oF) sangat penting untuk meminimalkan penundaan.